

Introducción a Google Earth Engine

¿Qué es Google Earth Engine?

Google Earth Engine (GEE) es una plataforma en la nube para el análisis geoespacial a escala planetaria. Combina tres cosas:

- Un **catálogo de datos** público y enorme: décadas de imágenes de satélite (Landsat, Sentinel, MODIS...), modelos digitales de elevación, climatología, coberturas del suelo y mucho más, ya preprocesado y listo para usar.
- La **potencia de cálculo** de la infraestructura de Google: los análisis se ejecutan en miles de servidores en paralelo, no en tu ordenador.
- Una **API** (interfaz de programación) para describir los análisis, disponible en **JavaScript** y en **Python**.

La idea clave: en vez de descargar gigabytes de imágenes a tu ordenador, **envías el análisis a los datos**. Tú escribes una “receta” y Google la ejecuta donde están las imágenes.

Es gratuito para uso académico, educativo y de investigación.

¿Por qué usar GEE?

- No hay que descargar ni almacenar imágenes: el catálogo ya está en la nube.
- No hace falta un ordenador potente: el cálculo ocurre en los servidores de Google.
- Permite trabajar con series temporales largas y zonas extensas sin esfuerzo.
- Los datos llegan ya corregidos y organizados en colecciones homogéneas.
- Resultados reproducibles: un script es la descripción completa de un análisis.

Limitaciones a tener en cuenta: depende de tener conexión y cuenta activa, los cálculos muy pesados pueden agotar la memoria, y la exportación de resultados grandes lleva su tiempo.

Las tres formas de trabajar con GEE

Herramienta	Lenguaje	Para qué sirve
Earth Engine Explorer	— (interfaz visual)	Explorar el catálogo y visualizar datos sin programar
Code Editor	JavaScript	Entorno principal para desarrollar y probar análisis
API de Python (geemap)	Python	Integrar GEE en flujos de trabajo de Python y notebooks

En este curso usaremos las tres. **Hoy** empezamos por el **Code Editor** y terminamos viendo un **notebook de Python** con geemap en Google Colab.

Configuración previa: cuenta y proyecto

Desde 2025, para usar Earth Engine es obligatorio tener un **proyecto de Google Cloud** vinculado. Los pasos, resumidos:

1. **Cuenta de Google.** Sirve tu cuenta de Gmail habitual.
2. **Crear un proyecto de Google Cloud** en console.cloud.google.com (por ejemplo curso-gee-chg).
3. **Registrar el proyecto en Earth Engine** en code.earthengine.google.com/register, eligiendo el uso **no comercial** (gratuito, para investigación y educación).
4. **Habilitar la Earth Engine API** para ese proyecto.

Error más habitual: crear el proyecto con una cuenta de Google y entrar al Code Editor con otra distinta. Usa **siempre la misma cuenta** en todo el proceso.

Una vez configurado, accede al Code Editor en code.earthengine.google.com.

El Code Editor

El Code Editor es un entorno de desarrollo web. Sus paneles principales:

- **Panel central (Map):** el mapa interactivo donde se muestran los resultados. Arriba a la izquierda están las herramientas de **geometría** para dibujar puntos, líneas y polígonos.
 - **Editor de código (centro):** donde escribes el script en JavaScript. El botón **Run** lo ejecuta.
 - **Panel izquierdo:**
 - *Scripts:* tus scripts guardados y los ejemplos.
 - *Docs:* la documentación de toda la API, buscable.
 - *Assets:* tus datos subidos (shapes, rasters propios).
 - **Panel derecho:**
 - *Console:* la salida de `print()` y los mensajes de error.
 - *Inspector:* pincha en el mapa para consultar el valor de los píxeles.
 - *Tasks:* las exportaciones a Google Drive o Assets.
-

El concepto más importante: cliente vs servidor

Es la idea que más cuesta al principio y la que conviene tener clara desde el día 1.

Cuando escribes código en GEE conviven **dos mundos**:

- **Cliente:** tu navegador. Ejecuta JavaScript “normal”: variables, bucles for, condicionales if.
- **Servidor:** los ordenadores de Google. Ejecutan los objetos que empiezan por ee. (ee.Image, ee.Number, ee.FeatureCollection...).

Cuando escribes `ee.Image(...)` **no se calcula nada todavía**: solo construyes una *descripción* del análisis. El cálculo real ocurre en el servidor cuando pides un resultado (al imprimirlo, al mostrarlo en el mapa o al exportarlo).

Consecuencias prácticas:

- No uses bucles for sobre objetos ee.*. Usa `.map()`, que aplica una función a cada elemento de una colección en paralelo.
- No uses if/else sobre valores ee.*. Usa `ee.Algorithms.If()`.
- `getInfo()` trae un valor del servidor al cliente, pero **detiene el código** mientras espera. Úsalo de forma puntual, nunca dentro de un bucle ni con datos grandes.

```
// Mundo cliente: un string normal de JavaScript
var saludo = 'Hola';
```

```
// Mundo servidor: un objeto que vive en Google  
var saludoEE = ee.String('Hola');
```

El catálogo de datos

Earth Engine organiza los datos en tres tipos de objetos:

- **Image** — un raster: una o varias bandas (una imagen Landsat, un modelo de elevación...).
- **ImageCollection** — un conjunto de imágenes (toda la serie Landsat 8, por ejemplo). Se filtra por fecha, lugar y metadatos.
- **Feature / FeatureCollection** — datos vectoriales: geometrías con propiedades (municipios, estaciones de aforo...).

Puedes explorar todo lo disponible en el [catálogo oficial](#), con la descripción de cada conjunto, sus bandas y el identificador para cargarlo.

Casos de uso típicos

GEE se usa habitualmente para:

- Cálculo de índices espectrales (NDVI, NDWI...) y su evolución temporal.
- Detección de cambios: deforestación, urbanización, láminas de agua.
- Seguimiento de inundaciones y sequías.
- Clasificación de coberturas del suelo.
- Estadísticas zonales sobre municipios, cuencas o parcelas.

En el contexto de la **Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**, encaja especialmente bien en el seguimiento de embalses y láminas de agua, el estado de la vegetación de ribera y el análisis multitemporal de la cuenca.

Plan del día 1

1. **Earth Engine Explorer** — un primer vistazo visual al catálogo, sin código.
 2. **Code Editor** — fundamentos de JavaScript y primeros objetos de GEE, con los scripts de la carpeta `code_editor/`:
 - `01_operadores.js` — variables y operadores.
 - `02_diccionarios.js` — diccionarios (objetos).
 - `03_client_server.js` — cliente vs servidor.
 - `04_geometrias.js` — geometrías, Features y operaciones espaciales.
 - `05_puntos_tamano.js` — símbolos proporcionales.
 3. **Notebook en Colab** — la misma idea desde Python con geemap: ver el notebook [gee_geemap_intro.ipynb](#).
-

Recursos

Documentación oficial

- [Guía de inicio de Earth Engine](#)
- [Cliente vs servidor](#)

- [Catálogo de datos](#)
- [Documentación de geemap](#)

Herramientas

- [Earth Engine Code Editor](#)
- [Earth Engine Explorer](#)
- [Google Colab](#)

Comunidad

- [GEE Developers Forum](#)
- [GEE en GIS Stack Exchange](#)